

# ESTIMATION DU COÛT — PROJET D'ADRESSAGE DE MATAM (PHASE D'EXTENSION)

Modèle éditable : modifiez les cellules en jaune pour recalculer automatiquement le coût estimé.

## A. Données de référence — Commune de Matam

| Paramètre                                                  | Valeur  | Source / Hypothèse                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie de Matam (km²)                                  | 35,00   | Source : déclaration du président de la délégation spéciale de Matam, mars 2026                                                                                 |
| Population de Matam, RGPH-4 (2025)                         | 177,271 | Source : recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-4), résultats publiés le 25 février 2026 (INS Guinée)                                    |
| Année du recensement de référence                          | 2,025   | RGPH-4, 2025                                                                                                                                                    |
| Année de calcul (aujourd'hui)                              | 2,026   | Hypothèse — année en cours                                                                                                                                      |
| Taux de croissance démographique annuel estimé             | 3.0%    | Hypothèse à ajuster — croissance urbaine moyenne Conakry (appliquée seulement sur 1                                                                             |
| Taille moyenne d'un ménage (personnes)                     | 7       | Dérivé des données officielles de la mairie de Matam (143 255 habitants / 20 133                                                                                |
| Bâtiments non résidentiels en % des bâtiments résidentiels | 18.0%   | Hypothèse — Matam est une commune davantage résidentielle que Kaloum (centre administratif) ; activités commerciales concentrées autour des marchés de Bonfi et |

## B. Estimation du nombre de bâtiments/unités à adresser

| Paramètre                                                         | Valeur (calculée) | Formule / logique                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Population estimée de Matam en 2026                               | 182,589           | Formule : Population 2014 × (1 + taux de croissance) ^ nombre d'années |
| Ménages estimés (bâtiments résidentiels)                          | 25,717            | Formule : Population estimée / taille moyenne du ménage                |
| Total bâtiments/unités à adresser (résidentiel + non résidentiel) | 30,346            | Formule : Ménages × (1 + % non résidentiel)                            |

## C. Référence de coût unitaire — Projet d'Adressage du District d'Abidjan (PADA)

| Paramètre                                                       | Valeur         | Source / Hypothèse                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget total du PADA (FCFA)                                     | 10,000,000,000 | Source : KOACI, financement de 10 milliards FCFA annoncé au lancement du PADA         |
| Unités d'occupation projetées (PADA)                            | 348,216        | Source : KOACI, 348 216 unités d'occupation projetées pour le PADA                    |
| Taux de change FCFA → USD (approx.)                             | 600            | Hypothèse — parité FCFA/USD approximative (le FCFA est arrimé à l'euro)               |
| Taux de change USD → GNF                                        | 8,760          | Source : cours de change moyen USD/GNF, juillet 2026                                  |
| Coût moyen par unité — référence PADA Abidjan (FCFA, indicatif) | 28,718         | Référence contextuelle uniquement (PADA Abidjan) — ne sert plus au calcul ci-dessous  |
| Coût moyen par unité d'occupation (USD)                         | 55.00          | Modifiable directement — coût unitaire retenu pour Matam (référence PADA Abidjan ≈ 48 |

## D. Coût total estimé — Phase d'extension Matam

| Paramètre                      | Valeur (calculée)  | Formule / logique                                      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Coût total estimé (USD)        | \$1,669,019        | Formule : Total bâtiments × coût moyen par unité (USD) |
| Coût total estimé (GNF)        | 14,620,605,992 GNF | Formule : Coût total USD × taux USD-GNF                |
| Coût par habitant estimé (GNF) | 80,074 GNF         | Formule : Coût total (GNF) / population estimée        |

⚠ Ceci est une estimation d'ordre de grandeur basée sur un coût moyen observé à Abidjan, projet de contexte comparable. Un chiffrage ferme nécessite un recensement de terrain à Matam et un appel d'offres auprès de prestataires SIG/géomatique.

## RÉPARTITION BUDGÉTAIRE PAR POSTE — PHASE D'EXTENSION MATAM

La répartition (%) en jaune est modifiable ; elle doit totaliser 100 % sur les postes de base. Un ajustement pour le renforcement de la signalétique et une provision pour imprévus s'ajoutent ensuite.

Référence : coût de base estimé (onglet Hypothèses, avant ajustement sig)      **\$1,669,019**      **14,620,605,992 GNF**

| Poste de dépense                                                                         | % du total  | Montant (USD)      | Montant (GNF)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Cartographie et collecte de données (imagerie satellite/drone, relevés GPS terrain)      | 25%         | \$417,255          | 3,655,151,498 GNF         |
| Répertoire toponymique et validation communale des noms de voies                         | 5%          | \$83,451           | 731,030,300 GNF           |
| Enquête et numérotation des bâtiments (système métrique)                                 | 20%         | \$333,804          | 2,924,121,198 GNF         |
| Base de données SIG et portail numérique                                                 | 15%         | \$250,353          | 2,193,090,899 GNF         |
| Fabrication et pose de la signalétique (plaques rues et bâtiments)                       | 20%         | \$333,804          | 2,924,121,198 GNF         |
| Formation des agents communaux et sensibilisation des populations                        | 5%          | \$83,451           | 731,030,300 GNF           |
| Coordination et suivi-évaluation                                                         | 10%         | \$166,902          | 1,462,060,599 GNF         |
| <b>SOUS-TOTAL (postes de base)</b>                                                       | <b>100%</b> | <b>\$1,669,019</b> | <b>14,620,605,992 GNF</b> |
| Ajustement — renforcement de la signalétique (4 poteaux par intersection au lieu de 2)   |             | \$12,545           | 109,897,750 GNF           |
| Ajustement — venelles piétonnes et bâtiments multi-niveaux (signalétique complémentaire) |             | \$6,481            | 56,775,000 GNF            |
| <b>TOTAL (avant provision pour imprévus)</b>                                             |             | <b>\$1,688,046</b> | <b>14,787,278,743 GNF</b> |
| Provision pour imprévus, retards et fluctuation des coûts                                | 18%         | \$303,848          | 2,661,710,174 GNF         |
| <b>BUDGET TOTAL AVEC PROVISION POUR IMPRÉVUS</b>                                         | <b>118%</b> | <b>\$1,991,894</b> | <b>17,448,988,916 GNF</b> |

*Note : cette clé de répartition (%) est une hypothèse indicative fondée sur la structure de coûts habituelle des projets d'adressage comparables, à ajuster après devis des prestataires. L'ajustement signalétique reflète le passage à 4 poteaux par intersection (au lieu de 2) dans l'onglet Équipements et prestataires, qui donne un chiffrage plus précis que l'allocation forfaitaire de 20 % ci-dessus. La provision pour imprévus (15 à 20 % recommandé, 18 % retenu ici) couvre les retards de calendrier, les écarts de mesure sur le terrain et la fluctuation des coûts (change USD/GNF, prix des matériaux) ; elle s'applique au-dessus du budget ajusté.*

BUDGET — APPROCHE ASCENDANTE (BOTTOM-UP) — PHASE D'EXTENSION MATAM

Scénario alternatif : le total est ici la somme réelle du personnel et des équipements/prestataires prévus, plutôt qu'une estimation par unité (55 \$/bâtiment). Ne remplace pas l'onglet « Budget par poste » — sert de comparaison.

| Poste                                                                                      |      | Montant (USD)   | Montant (GNF)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| Ressources humaines (onglet Ressources humaines, total)                                    |      | \$182,648       | 1,600,000,000 GNF |
| Équipements + Prestataires + Ajustements (onglet Équipements et prestataires, total A+B+C) |      | \$451,835       | 3,958,073,949 GNF |
| SOUS-TOTAL (personnel + équipements + prestataires)                                        |      | \$634,483       | 5,558,073,949 GNF |
| Provision pour imprévus, retards et fluctuation des coûts                                  | 0.18 | 114206.99894945 | 1000453310.79718  |
| BUDGET TOTAL (APPROCHE ASCENDANTE)                                                         | 118% | \$748,690       | 6,558,527,260 GNF |

Comparaison avec l'approche descendante (onglet Budget par poste)

|                                                                  |       |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|
| Budget total — approche descendante (population × coût unitaire) |       | \$1,991,894 | 17,448,988,916 GNF |
| Budget total — approche ascendante (ce scénario)                 |       | \$748,690   | 6,558,527,260 GNF  |
| Écart (descendant – ascendant)                                   |       | \$1,243,203 | 10,890,461,657 GNF |
| Écart en % (par rapport à l'approche descendante)                | 62.4% |             |                    |

Note : ce scénario totalise ce qui est explicitement chiffré dans les onglets Ressources humaines et Équipements et prestataires. Il ne comprend pas de marge bénéficiaire ni de frais de structure/siège non listés ailleurs.

## RESSOURCES HUMAINES — PHASE D'EXTENSION MATAM

Effectifs et salaires (en jaune) modifiables. Le coût total se recalcule et peut être comparé au chiffrage par poste de l'onglet précédent.

| Poste                                                                  | Effectif | Coût mensuel (GNF/personne) | Durée (mois) | Coût total /personne (GNF) | Coût total /personne (USD) | Type                 | Coût total (GNF)  | Coût total (USD) |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Chef de projet                                                         | 1        | 15,000,000                  | 12           | 180,000,000 GNF            | \$20,548                   | Permanent            | 180,000,000 GNF   | \$20,548         |
| Responsable SIG / géomaticien en chef                                  | 1        | 12,000,000                  | 12           | 144,000,000 GNF            | \$16,438                   | Permanent            | 144,000,000 GNF   | \$16,438         |
| Techniciens SIG / cartographes                                         | 4        | 6,000,000                   | 12           | 72,000,000 GNF             | \$8,219                    | Permanent            | 288,000,000 GNF   | \$32,877         |
| Développeurs informatiques (base de données/portail)                   | 2        | 7,000,000                   | 8            | 56,000,000 GNF             | \$6,393                    | Permanent            | 112,000,000 GNF   | \$12,785         |
| Chefs d'équipe de terrain (superviseurs)                               | 3        | 5,000,000                   | 9            | 45,000,000 GNF             | \$5,137                    | Permanent            | 135,000,000 GNF   | \$15,411         |
| Agents enquêteurs (numérotation + GPS), en 7 équipes de 2              | 14       | 3,000,000                   | 9            | 27,000,000 GNF             | \$3,082                    | Temporaire           | 378,000,000 GNF   | \$43,151         |
| Agents de sensibilisation communautaire                                | 6        | 2,500,000                   | 9            | 22,500,000 GNF             | \$2,568                    | Temporaire           | 135,000,000 GNF   | \$15,411         |
| Personnel administratif et financier                                   | 2        | 4,000,000                   | 12           | 48,000,000 GNF             | \$5,479                    | Permanent            | 96,000,000 GNF    | \$10,959         |
| Chauffeurs / logistique                                                | 2        | 2,500,000                   | 12           | 30,000,000 GNF             | \$3,425                    | Permanent            | 60,000,000 GNF    | \$6,849          |
| Personnel de renfort / réserve (mobilisable si le terrain s'avère plus | 4        | 3,000,000                   | 6            | 18,000,000 GNF             | \$2,055                    | Temporaire (réserve) | 72,000,000 GNF    | \$8,219          |
| TOTAL RESSOURCES HUMAINES                                              |          |                             |              |                            |                            |                      | 1,600,000,000 GNF | \$182,648        |
|                                                                        |          |                             |              |                            |                            |                      |                   |                  |
|                                                                        |          |                             |              |                            |                            |                      |                   |                  |
| Coût moyen par personne (route l'équipe)                               |          |                             |              | 41.025.641 GNF             | \$4.683                    |                      |                   |                  |

Note : Réponse de pose de signalétique (4 à 6 personnes) est généralement sous-traitée à l'entreprise locale et déjà comptabilisée dans le poste « signalétique » de l'onglet Budget par poste — elle n'est pas dupliquée ici. Le spécialiste toponymie et l'expert juridique interviennent en mission ponctuelle (honoraires forfaitaires, non inclus dans cette masse salariale mensuelle). Le personnel de renfort est une réserve de capacité mobilisable si le volume de terrain (nombre et types de zones, densité du bâti) s'avère supérieur aux hypothèses de départ ; son coût est déjà intégré au total ci-dessus.

### Comparaison avec l'estimation par poste (onglet précédent)

|                                                        |       |  |
|--------------------------------------------------------|-------|--|
| Part de la masse salariale dans le budget total estimé | 10.9% |  |
|--------------------------------------------------------|-------|--|

ÉQUIPEMENTS ET PRESTATAIRES DE SERVICES — PHASE D'EXTENSION MATAM

Quantités et coûts unitaires (en jaune) modifiables. Références liées au nombre de bâtiments, de voies et d'intersections estimé.

|                                                                            |      |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de voies estimé à Matam (hypothèse à confirmer par la cartographie) | 350  | Hypothèse dérivée des 24 quartiers / 103 secteurs de Matam (≈3,4 voies par secteur) et de sa superficie de 35 km², à affiner par imagerie/terrain |
| Intersections par voie (moyenne, croisements le long d'une rue)            | 3.0  | Hypothèse — tissu urbain de Matam (mix résidentiel/commercial), à affiner par la cartographie                                                     |
|                                                                            |      | 2 = un poteau par coin opposé (norme courante) ; jusqu'à 4 pour une visibilité renforcée dans toutes les directions                               |
| Poteaux/plaques par intersection                                           | 4    |                                                                                                                                                   |
| Nombre d'intersections estimé                                              | 525  | Formule : (nombre de voies × intersections par voie) / 2 — la division par 2 évite de compter double les intersections                            |
| Nombre de poteaux/plaques de rue nécessaires                               | 2100 | Formule : nombre d'intersections × poteaux par intersection                                                                                       |

| A. Équipements (matériel à acquérir)                                       |          |                     |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|
| Article                                                                    | Quantité | Coût unitaire (GNF) | Coût total (GNF)  | Coût total (USD) |
| Récepteurs GPS de précision (sub-métrique)                                 | 12       | 4,500,000           | 54,000,000 GNF    | \$6,164          |
| Tablettes de terrain robustes (collecte mobile, Android)                   | 14       | 2,200,000           | 30,800,000 GNF    | \$3,516          |
| Ordinateurs portables (équipe SIG / bureau)                                | 8        | 6,500,000           | 52,000,000 GNF    | \$5,936          |
| Licences logiciels SIG professionnels (ou QGIS gratuit + support payant)   | 1        | 25,000,000          | 25,000,000 GNF    | \$2,854          |
| Serveur / hébergement cloud pour la base de données SIG (12 mois)          | 1        | 30,000,000          | 30,000,000 GNF    | \$3,425          |
| Imprimante/traceur grand format pour cartes                                | 1        | 8,000,000           | 8,000,000 GNF     | \$913            |
| Location de véhicules 4x4 / motos pour les équipes de terrain (9 mois)     | 3        | 27,000,000          | 81,000,000 GNF    | \$9,247          |
| Mobilier et équipement de bureau du projet                                 | 1        | 15,000,000          | 15,000,000 GNF    | \$1,712          |
| Plaques de numérotation des bâtiments (fabrication, gravure)               | 30,346   | 55,000              | 1,669,018,949 GNF | \$190,527        |
| Plaques de rue et poteaux/supports (fabrication et pose, par intersection) | 2,100    | 650,000             | 1,365,000,000 GNF | \$155,822        |
| SOUS-TOTAL A — ÉQUIPEMENTS                                                 |          |                     | 3,329,818,949 GNF | \$380,116        |

| B. Prestataires de services (sous-traitance)                                          |       |                     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|------------------|
| Article                                                                               | Unité | Coût unitaire (GNF) | Coût total (GNF) | Coût total (USD) |
| Imagerie satellite / prises de vue par drone (couverture de Matam)                    | 1     | 80,000,000          | 80,000,000 GNF   | \$9,132          |
| Bureau d'études SIG / géomatique — assistance technique méthodologique                | 1     | 150,000,000         | 150,000,000 GNF  | \$17,123         |
| Entreprise de fabrication et pose de la signalétique — supervision qualité            | 1     | 40,000,000          | 40,000,000 GNF   | \$4,566          |
| Développement du portail web / application SIG (si sous-traité)                       | 1     | 60,000,000          | 60,000,000 GNF   | \$6,849          |
| Impression de supports de sensibilisation (affiches, dépliants)                       | 1     | 15,000,000          | 15,000,000 GNF   | \$1,712          |
| Audit qualité et évaluation indépendante de la phase pilote                           | 1     | 25,000,000          | 25,000,000 GNF   | \$2,854          |
| Consultance ponctuelle d'experts internationaux (jours-expert, mobilisable au besoin) | 20    | 7,884,000           | 157,680,000 GNF  | \$18,000         |
| Frais de voyage et indemnités des experts internationaux (mobilisable au besoin)      | 1     | 43,800,000          | 43,800,000 GNF   | \$5,000          |
| SOUS-TOTAL B — PRESTATAIRES DE SERVICES                                               |       |                     | 571,480,000 GNF  | \$65,237         |

|                                          |  |  |                   |           |
|------------------------------------------|--|--|-------------------|-----------|
| TOTAL ÉQUIPEMENTS + PRESTATAIRES (A + B) |  |  | 3,901,298,949 GNF | \$445,354 |
|------------------------------------------|--|--|-------------------|-----------|

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Part de ce total dans le budget global estimé (onglet Hypothèses) | 26.7% |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

Note : les coûts unitaires ci-dessus sont des hypothèses de travail à confirmer par des devis réels de fournisseurs et prestataires locaux et régionaux. La location de véhicules est privilégiée à l'achat pour une phase pilote de durée limitée. Le nombre de poteaux/plaques de rue est désormais calculé par intersection (nombre de voies × intersections par voie + 2, puis × poteaux par intersection) plutôt qu'une simple plaque par rue, ce qui reflète mieux la réalité du terrain. La consultance d'experts internationaux (20 jours-expert à titre indicatif, environ 900 \$/jour, plus frais de voyage) est une réserve mobilisable au besoin ; elle n'est pas systématiquement dépensée dans son intégralité.

C. Ajustements complémentaires — venelles piétonnes et bâtiments multi-niveaux

Hypothèses (en jaune) modifiables, sur le même principe que les paramètres ci-dessus.

Estimation du nombre de venelles piétonnes

|                                                        |     |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de voies estimé à Matam (repris ci-dessus)      | 350 | Référence : cellule C5 de cet onglet                                                                             |
| Voies desservant au moins une venelle (zone non lotie) | 0.3 | Hypothèse — Matam comporte des zones non loties importantes (Coléah, Boussoura...), part plus élevée qu'à Kaloum |
| Nombre moyen de venelles par voie concernée            | 1.3 | Hypothèse — plusieurs venelles peuvent partir d'une même voie                                                    |
| Nombre de venelles estimé                              | 137 | Formule : voies × % concernées × venelles moyennes par voie                                                      |

Estimation du nombre de bâtiments multi-niveaux

|                                                                      |           |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unités non résidentielles estimées (boutiques, bureaux...)           | 4629.0202 | Formule : ménages × % non résidentiel (onglet Hypothèses)                                              |
| Unités non résidentielles regroupées en bâtiments multi-niveaux      | 0.08      | Hypothèse — moins de centres commerciaux qu'à Kaloum, concentrés autour des marchés de Bonfi et Coléah |
| Nombre moyen d'unités (boutiques/bureaux) par bâtiment multi-niveaux | 9         | Hypothèse — ex. 3 niveaux × 3 boutiques, comme un petit centre commercial type                         |
| Nombre de bâtiments multi-niveaux estimé                             | 41        | Formule : unités non résidentielles × % regroupées ÷ unités moyennes par bâtiment                      |

| Article                                                                            | Quantité | Coût unitaire (GNF) | Coût total (GNF)  | Coût total (USD) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|
| Marquage / plaque de venelle (jonction avec la rue principale)                     | 137      | 175000              | 23,975,000 GNF    | \$2,737          |
| Signalétique intérieure des bâtiments multi-niveaux (répertoire + repères d'étage) | 41       | 800000              | 32,800,000 GNF    | \$3,744          |
| SOUS-TOTAL C — AJUSTEMENTS COMPLÉMENTAIRES                                         |          |                     | 56,775,000 GNF    | \$6,481          |
| NOUVEAU TOTAL — ÉQUIPEMENTS + PRESTATAIRES + AJUSTEMENTS (A+B+C)                   |          |                     | 3,958,073,949 GNF | \$451,835        |

Note : le nombre de venelles et de bâtiments multi-niveaux sont calculés à partir d'hypothèses modifiables (en jaune) — à ajuster selon la connaissance du terrain ou les résultats du recensement à venir.

MARGE BÉNÉFICIAIRE — USAGE INTERNE (NE PAS TRANSMETTRE AU GOUVERNEMENT)

Cet onglet est un outil de pilotage pour votre entreprise. La note de proposition envoyée au gouvernement ne doit présenter que le coût du projet, pas votre marge.

| Coût total du projet (référence : onglet Hypothèses)       | USD       | GNF               |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Coût total estimé du projet (avec provision pour imprévus) | \$303,848 | 2,661,710,174 GNF |

|                                                  |     |                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taux de marge retenu pour le scénario recommandé | 15% | Modifiable — recommandé 15 à 20 % pour un premier contrat pilote avec risque de préfinancement |
|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Scénarios de marge (majoration sur coût)

| Scénario                                                    | Taux de marge | Profit (USD) | Profit (GNF)    | Prix total à facturer (USD) | Prix total à facturer (GNF) |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Prudent (grand contractant, faible risque)                  | 10%           | \$30,385     | 266,171,017 GNF | \$334,233                   | 2,927,881,191 GNF           |
| Recommandé (PME, premier contrat, risque de préfinancement) | 15%           | \$45,577     | 399,256,526 GNF | \$349,425                   | 3,060,966,700 GNF           |
| Ambitieux (risque élevé, forte valeur ajoutée technique)    | 20%           | \$60,770     | 532,342,035 GNF | \$364,618                   | 3,194,052,208 GNF           |

Note : ceci est une majoration sur coût (« markup »). Prix facturé = Coût × (1 + marge). Si vous devez présenter une marge en % du prix de vente (« marge commerciale »), utilisez plutôt Prix = Coût / (1 – marge) — les deux méthodes donnent des taux différents pour un même profit visé.

Facteurs qui justifient une marge plus élevée que sur un marché mature :

- Préfinancement : l'État paie souvent avec retard ; votre entreprise avance salaires, équipements et prestataires.
- Risque de change : coûts en partie liés au dollar (équipements importés), recettes en GNF.
- Projet inédit en Guinée : pas de références locales directes, courbe d'apprentissage sur la méthodologie.
- Réputation : un pilote réussi ouvre la voie à l'extension aux 4 autres communes — valeur au-delà du seul contrat pilote.